TÍNH ỔN ĐỊNH DNA SAO CHÉP VÀ SỬA SAI

Bản tóm tắt để đọc nhanh và áp dụng
Nguồn: Bài giảng Sinh học phân tử đại cương, Bài 2 (BIO10012-HCMUS)
Môn BIO10012 – HCMUS (ver. 2026)

1 Hai đặc tính của DNA	2 Thành phần sao chép	3 Sao chép ở E. coli
4 So sánh, kiểu sao chép, telomere	5 Tổn thương và bảo vệ DNA	6 Các cơ chế sửa sai

1 Hai đặc tính cơ bản của DNA

Định nghĩa nhanh

- **Tính ổn định** (lưu trữ, truyền thông tin sống trung thực nhất): cơ chế **sao chép** và **sửa sai**.
- **Tính biến động** (tạo đa dạng thông tin sống, có ý nghĩa với thích nghi, tiến hóa): cơ chế **tái tổ hợp, chuyển vị, tạo đột biến**.

Nội dung	Chi tiết
Vòng đời tế bào	Vi khuẩn: **30 – 60 phút**. Eukaryote trung bình **16 – 24 giờ**, chia 4 giai đoạn: **G0/G1, S (sao chép DNA), G2, M**.
Nguyên tắc	Sao chép **bán bảo tồn** (semiconservative): 2 mạch gốc tách ra làm khuôn tổng hợp mạch mới theo **nguyên tắc bổ sung** (A=T, G≡C) → 2 phân tử con giống phân tử ban đầu.

2 Thành phần và enzyme trong sao chép

Thành phần	Vai trò
Thành phần	DNA khuôn (ssDNA); trình tự khởi sự **ori**; protein khởi sự; **topoisomerase**; **helicase**; **SSB**; **dNTP** (dATP, dGTP, dTTP, dCTP); **primase**; **DNA polymerase**; **DNA ligase**; trình tự và protein kết thúc.
3 giai đoạn	**Khởi đầu → sinh tổng hợp mạch mới → kết thúc**.
Topoisomerase	**Topo I**: cắt, nối **1 mạch**; **Topo II**: cắt, nối **2 mạch**. Giải xoắn DNA trước/sau sao chép.
Helicase	Dùng **ATP**; bám mạch đơn, tiến về phần mạch đôi phá **liên kết H** → cấu trúc **chữ Y (chĩa ba sao chép)**.
SSB	Single Strand Binding protein, **ổn định ssDNA**.
DNA polymerase	Kéo dài mạch mới theo chiều **5’→3’**; loại 2 P (pyrophosphate) của dNTP, tạo liên kết **phosphodiester** nối đầu 5’P của nu mới vào đầu **3’OH** của nu trước; cần **ion kim loại hóa trị 2**. Một số có **exonuclease** 5’→3’ hoặc 3’→5’.
Primase	Là một **RNA polymerase**, tổng hợp **đoạn mồi (primer)** oligoribonucleotide, cung cấp đầu **3’OH** khơi mào cho DNA polymerase.
DNA ligase	Tạo liên kết phosphodiester nối đầu 5’P với 3’OH của hai nu liền kề (trong sao chép: hai **đoạn Okazaki** liên tiếp).
E. coli	**DNA pol I và III** tham gia sao chép; **sliding clamp** (tiểu phần β) giữ polymerase trên DNA.
Eukaryote	**DNA pol α, ε, δ** tham gia sao chép bộ gen. Chức năng các tiểu đơn vị: slide đặt câu hỏi, không có đáp án.

3 Sao chép DNA ở E. coli (mô hình prokaryote)

Giai đoạn	Nội dung
Khởi đầu	Protein **DnaA, DnaB–DnaC** tương tác với trình tự **oriC** → tạo ssDNA → **helicase (DnaB)** hoạt động.
Sinh tổng hợp	**DNA pol III** dạng **dimer**; trên mạch tổng hợp gián đoạn hình thành cấu trúc "vòng" tại chĩa ba.
Kết thúc	2 cụm trình tự **Ter** cách oriC khoảng **180°**, chiều ngược nhau. **Tus** (Ter-binding protein) gắn Ter tạo tín hiệu dừng; mỗi Tus/Ter tác động lên một phức hợp sao chép tương ứng → dừng, phân rã. Phức hợp gặp tín hiệu không tương ứng thì làm phân rã Tus/Ter.

4 Kiểu sao chép và đầu mút (telomere)

Nội dung	Chi tiết
Kết thúc ở eukaryote	Tín hiệu kết thúc xuất hiện **giữa hai ori**.
Các kiểu	**Sao chép 2 chiều** (bidirectional); **vòng xoay** (rolling circle; hình slide nêu yếu tố F của E. coli và một số virus); **sao chép DNA đầu mút**.
Vấn đề DNA thẳng	DNA **ngắn dần** sau mỗi lần sao chép: primer của Okazaki cuối bị loại nhưng không được tổng hợp thay thế → đầu so le. Cấu trúc bảo vệ: **telomere** (DNA đầu mút + protein).
Telomerase	Một **reverse transcriptase** (họ DNA polymerase), duy trì độ dài đầu mút; **telomerase = RNA template + 5'→3' polymerase**. Xảy ra ở một số loại tế bào eukaryote.

5 Tổn thương DNA và hệ thống bảo vệ

Nội dung	Chi tiết
Tác nhân	**Nội bào**: bất thường sao chép, gốc oxi hóa tự do (ROS). **Ngoại bào**: gốc oxi hóa, tia năng lượng cao (phóng xạ, UV), hóa chất (vòng thơm, PAHs).
Kiểu tổn thương	Lỗi bắt cặp (**mismatch**); cấu trúc cồng kềnh (**adduct**: dimer pyrimidine, gắn xen base); mất purine/pyrimidine tạo **vị trí AP**; biến đổi base (methyl, acetyl, khử amin); đứt **ssDNA / dsDNA**.
Hệ thống bảo vệ	Bảo vệ: **cấu trúc nhiễm sắc chất**. Phòng ngừa: **enzyme oxi-hóa khử** kiểm soát ROS. Sửa sai: trong khi sao chép; ngoài sao chép (sửa **trực tiếp** và **gián tiếp**).
Chốt kiểm soát	**G1**: kiểm soát tổn thương xuất hiện trước sao chép. **G2**: kiểm soát tổn thương trong/sau sao chép. Có thể **dừng chu trình tế bào** để sửa hoặc **gây chết tế bào**.

6 Các cơ chế sửa sai

Cơ chế	Nội dung
Tautomer	**Đồng phân base dạng hiếm** (imino/enol) tạo liên kết H không theo A=T, G≡C → **mismatch** trong sao chép.
Proofreading	DNA polymerase kiểm tra nu vừa gắn ở đầu **3'** và loại ngay nếu sai. **Proofreading = 3'→5' exonuclease + 5'→3' polymerase**.
Mismatch repair (E. coli)	Mạch **methyl hóa** là mạch gốc; DNA con "methyl hóa 1 nửa" (hemimethylated). **MutS/L/H** nhận diện lỗi; **MutH** cắt mạch **không methyl** tạo nick; **exonuclease** loại oligonucleotide sai; **SSB** ổn định; **DNA pol** bù; **ligase** nối.
Base excision repair	**DNA glycosylase** loại base sai → vị trí **AP**; **APE1** (endonuclease) cắt tại đầu 5'; **DNA pol β** (có AP lyase) loại nu mất base và tổng hợp nu mới; **ligase** nối.
Sửa trực tiếp	**MGMT** (người) / **alkyltransferase** (E. coli) loại nhóm methyl, acetyl bất thường trên base. **Photolyase** (cần ánh sáng 300 – 650 nm, cofactor FADH) loại liên kết **CPD** (cyclobutane pyrimidine dimer, ví dụ thymine dimer) do UV.
Khi sửa kém	Có thể **bỏ qua lỗi** hoặc **sửa cho qua (error-prone)**, không đúng; liên quan một số bệnh ở người.

Lưu ý, cần kiểm tra lại

- Nhiều slide chỉ có **hình sơ đồ** (khởi đầu, sinh tổng hợp mạch, so sánh prokaryote – eukaryote, kiểu sao chép) và **không có chữ giải thích**; mình chỉ ghi các ý có chữ trên slide.
- Các slide "Điểm giống và khác trong sao chép DNA ở Proka vs. Euka" (slide 21–25) chỉ là câu hỏi và hình; **tóm tắt không tự thêm** nội dung so sánh.
- Slide "Kiểu phổ biến ở vi khuẩn" (slide 27) chỉ có hình; mình không khẳng định kiểu nào phổ biến hơn.
- Trong mục telomere, slide ghi "Xảy ra ở một số loại tế bào Eukaryote"; mình giữ nguyên.
- Slide "Một số bệnh do hoạt động bất thường của hệ thống sửa sai" chỉ có hình; không ghi tên bệnh.
- Slide có lỗi chính tả nhỏ ("chĩa 3", "chuyển bị", "APEI" nên là APE1); mình sửa theo nghĩa.

★ Ôn tập nhanh

Tự kiểm tra (che cột đáp án và trả lời)

Câu hỏi	Đáp án
Hai đặc tính cơ bản của DNA?	Tính ổn định và tính biến động
Nguyên tắc sao chép DNA?	Bán bảo tồn, theo nguyên tắc bổ sung
Bốn pha của chu trình tế bào eukaryote?	G0/G1, S, G2, M (S là sao chép DNA)
Topo I và Topo II khác nhau thế nào?	Topo I cắt 1 mạch; Topo II cắt 2 mạch
Helicase làm gì, cần gì?	Phá liên kết H giữa 2 mạch, dùng ATP
Chiều tổng hợp của DNA polymerase?	5'→3', nối vào đầu 3'OH
Primase là enzyme gì, tạo gì?	RNA polymerase, tạo đoạn mồi oligoribonucleotide
Ligase nối gì?	Hai đoạn Okazaki liên tiếp (liên kết phosphodiester)
Protein khởi đầu sao chép ở E. coli?	DnaA, DnaB–DnaC, gắn oriC
Tus/Ter làm gì?	Tạo tín hiệu dừng sao chép
Telomerase gồm gì?	RNA template + 5'→3' polymerase (reverse transcriptase)
Proofreading gồm hoạt tính nào?	3'→5' exonuclease + 5'→3' polymerase
MutH cắt mạch nào?	Mạch không methyl hóa
BER bắt đầu bằng enzyme nào?	DNA glycosylase (tạo vị trí AP)
Photolyase sửa tổn thương nào?	CPD (thymine dimer) do UV, cần ánh sáng